平時成績	期中成績	期末成績
35%	30%	35%
1.到課率 2.上課發言 3.討論 4.活動參與 ① 課外活動參與 ② 形成性評量 ③ 總結性教學評量	個人書面報告 4/22	分組上台報告 6/10、6/17

區塊鏈原理與數位藝術

一. 比特幣
1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈
1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代
1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務：挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙
1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢
3) 元宇宙

五. NFT實務
1) NFT技術與規格
2) 如何買賣NFT

PART ONE

加密貨幣的底層技術

區塊鏈的源起

價值交易

- 以物易物
  - 簡單的以物易物越顯複雜，沒有一個統一的衡量單位，而交換後的物品也不易保存
- 貝殼、羽毛、寶石、貴金屬等稀缺性物品
  - 龐大的體積與重量
- 貨幣
  - 貨幣 = 金融穩定？

阿根廷的危機

- 阿根廷 2001年12月
- 法令：禁止儲戶每週提領超過兩百五十美元或兩百五十匹索。
- 抑制通膨，卻也使阿根廷的出口失去競爭力，導致經濟成長減緩。

阿根廷的危機 (續)

- 銀行基層成為經濟崩塌的代罪羔羊，總統實施緊急措施賦予武裝部隊更大的權力。
- 五月廣場(Plaza de Mayo)群眾抗議，執政者下台了事，繼任者任幣值大貶40%。

2008金融海嘯

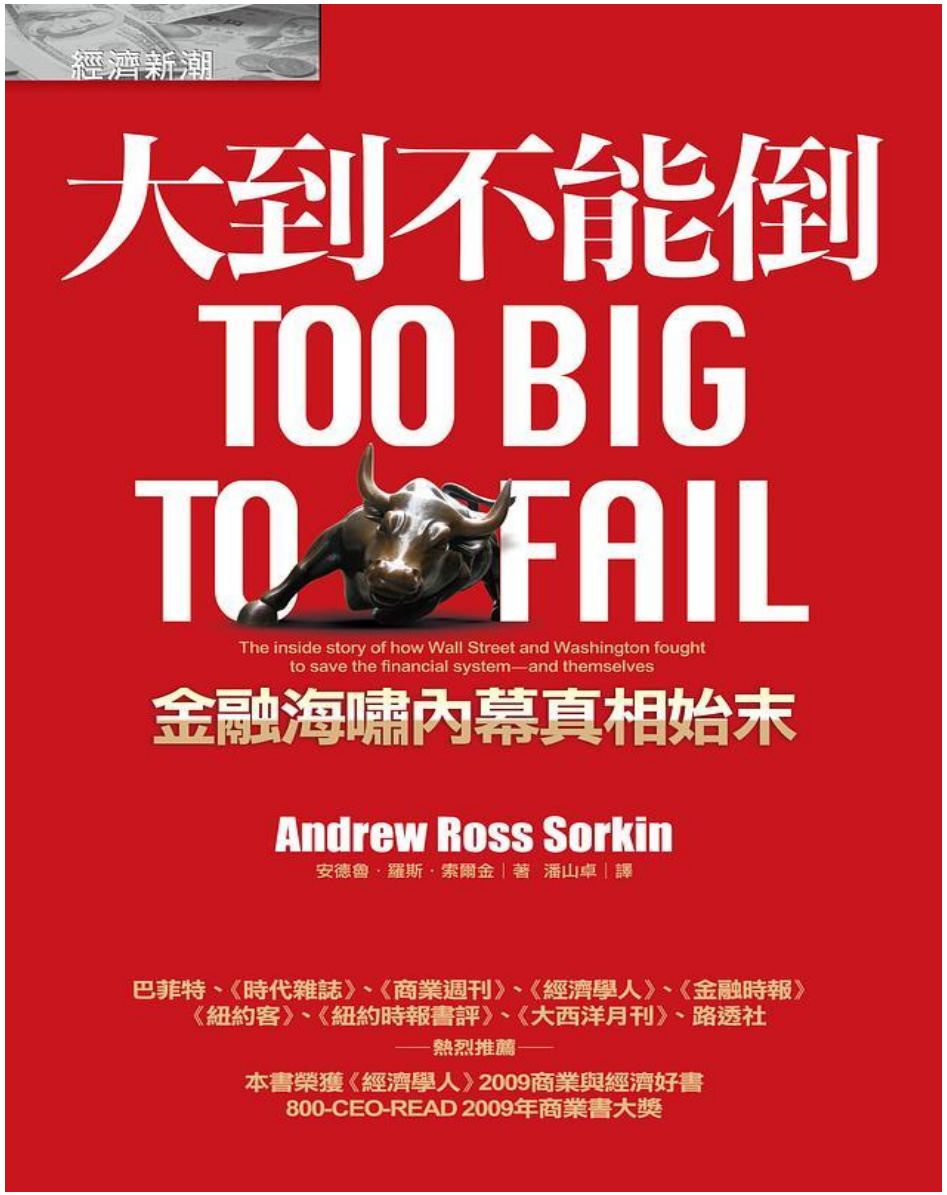
- Made in USA：美國如何吹起這個泡沫？
  - 完整的稱呼是「次級房屋貸款危機」，簡稱次貸危機。
- 金融市場：一級戰線 / 金融創新：證券化
  - 1970年代美國政府全國抵押貸款協會（房利美），發行了第一批不動產抵押貸款證券。當時房利美將人們的不動產抵押貸款集結在一塊，經過幾番組合後發行為債券。
  - 這是雙贏策略：房利美可以從債券買方手上，快速收取到不動產貸款的巨額本金；債券投資人也能夠從不動產貸款的屋主取得固定收入，我們稱此為證券化。
  - 把所有證券化債券都打包在一起的擔保債權憑證（Collateralized Debt Obligations，CDO），外號「大魔王」。

2008金融海嘯(續)

- 信評機構的評價模型，無法有效評估房屋抵押貸款
  - 信評機構改為向「發行人」收費—付錢的才幫他寫評等。
  - 標準普爾（Standard & Poor's）、穆迪（Moody's）、惠譽（Fitch）
- 房屋市場：風生水起—房價不跌的傳說
  - 證券化風行，大家輕易貸款投入；信評機構也是好評連連，大家對房地產充滿信心。
  - 甚至到1990年和2000年後，連貸款申請人的身分都不檢查了。
  - 2001年美國發生恐怖攻擊，為刺激受驚嚇而萎縮的經濟，時任聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）於2001到2003年間，逐步印鈔以調降利息，大量熱錢就此流入市場，更進一步促成房市的熱潮。

2008金融海嘯(續)

1. 貝爾斯登被接管
2. 聯邦準備理事會接管房利美和房貸美
3. 2008年9月流動性危機
4. 美國國際集團陷入財困
5. 美林證券被美國銀行收購
6. 雷曼兄弟破產
7. 華盛頓互惠銀行宣佈破產，被美聯儲接管後售予摩根大通
8. 2008年經濟穩定緊急法案
9. Hypo Real Estate接受德國政府擔保
10. 冰島瀕臨破產，三大銀行被政府接管
11. 美國宣布7000億美元救市計畫的前半段2900億救助，後續改為救助消費者，等於宣示經濟衰退已經從短期風暴變成長期抗戰
12. 布希總統宣佈以134億美元緊急紓困瀕臨倒閉的通用、福特、克萊斯勒等三大車廠


經濟新潮
大到不能倒
TOO BIG
TO FAIL
The inside story of how Wall Street and Washington fought
to save the financial system—and themselves
金融海嘯內幕真相始末
Andrew Ross Sorkin
安德魯．羅斯．索爾金｜著 潘山卓｜譯
巴菲特、《時代雜誌》、《商業週刊》、《經濟學人》、《金融時報》
《紐約客》、《紐約時報書評》、《大西洋月刊》、路透社
——熱烈推薦——
本書榮獲《經濟學人》2009商業與經濟好書
800-CEO-READ 2009年商業書大獎

2008金融海嘯(續)

大到不能倒（Too Big to Fail）

黑心交易員的告白
（Margin Call）

大賣空（The Big Short）

PART TWO

加密龐克
cypherpunks

加密龐克 cypherpunks

- 1980代開始，密碼學家就一直試著開發一種私密的P2P數位貨幣。
- 舊金山灣區一間小辦公室，一小群電腦科學家及工程師討論著密碼學如何確保用戶隱私權不受侵犯。
- cyhperpunks
  - 駭客Jode Milhon(化名聖裘德 St. Jude)定名

    Cypher + cyberpunk

    (一種加密訊息的方式) + (一種科幻小說類型，描述社會崩解的高科技世界)

密碼學+開源軟體=改造社會?

- 對加密龐克來說，密碼學是讓社會與政治變革變得更普及的工具。
  - 倡議：P2P數位貨幣將擺脫銀行與政府機制的核心
- 加密龐克展開行動之際，開源軟體運動也逐漸成長，影響區塊鏈技術發展。
  - 麻省理工學院的印表機卡住

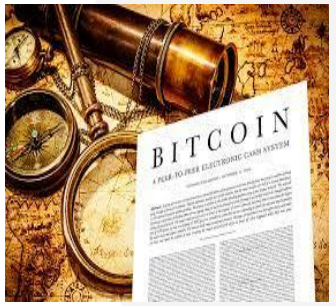
~對程式做任何修改都要分享出來~

PART THREE

比特幣

中本聰白皮書

- 2008年10月，就在雷曼兄弟倒閉後不久，一位署名中本聰(Satoshi Nakamoto)的神秘科學家在網路上表了一篇白皮書《比特幣，點對點的電子金錢系統》（Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System），提出了一種稱為比特幣的運作協議。
- 論文中詳細描述了如何建立一套去中心化的電子交易體系，且這種體系不需要建立在交易雙方相互信任的基礎之上。
- 很快，2009年1月3日，他開發出首個實現了比特幣演算法的客戶端程式，並進行了首次「採礦」（mining），獲得了第一批的50個比特幣。這也標誌着比特幣金融體系的正式誕生。



加密貨幣的靈感

- 加密龐克給傳統的金融系統的戰書

  <泰晤士報>2009年1月3日報導

  英國財政大臣即將對銀行進行第二次紓困。

- 大家對於金融體系的信心和信任開始惡化。
  - 在腐敗的評級機構及擊落不振的監管機構縱容下，銀行對無力償還債務的人放款，再把貸款重新包裝成他們可以做空的複雜衍生性商品。
  - 有史以來第一次，人們能在幾分鐘內跨州轉帳，不需要透過中間人，也不必受到審查。沒有中央銀行發行貨幣、主導貨幣政策，不必開設銀行帳戶，交易過程中也沒有處理著收取高額費用。沒有貨幣管制，只能連線上網就能交易。貨幣價格是由自由開放的市場來決定。

比特幣

- 新的數字貨幣，在沒有任何中央銀行的背書下，憑空創造一個了一個嶄新的貨幣。
- 如何創造一個虛擬(數字)貨幣，在網路上可以使用。
- Bitcoin.org是比特幣最早開發者中本聰及Martti Malmi註冊的網站, 第一句話開宗明義

Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money.

比特幣是創新的支付網絡和一種新的貨幣

比特幣支付與電子支付之比較

Q1 : 為什麼我們要用一個加密錢包來處理比特幣?

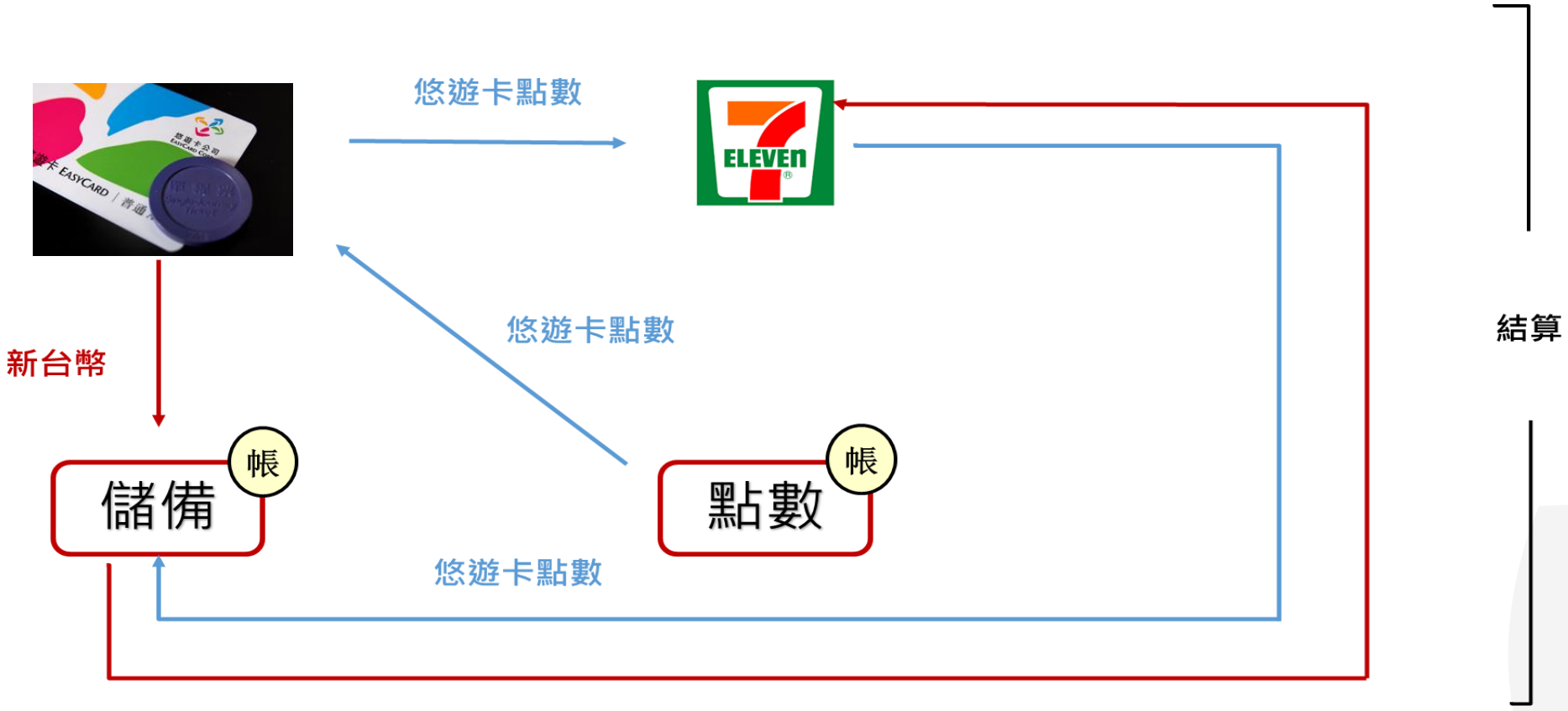
Q2 : 比特幣不是虛擬嗎? 虛擬看不到的東西怎麼能處理交易呢?

Q3 : 比特幣去中心化(一般指政府)，但是沒有一個政府在後面做靠山，比特幣怎麼取信於人?

便利超商 與 幣托(BitoEx) 、MaiCoin

支付系統前端比較

- Any pay、悠遊卡



幣托(BitoEx) 、MaiCoin

超商使用比特幣支付商品

圖1-3 超商支付比特幣的步驟

比特幣支付與電子支付之比較

Q1 : 為什麼我們要用一個加密錢包來處理比特幣?

Q2 : 比特幣不是虛擬嗎? 虛擬看不到的東西怎麼能處理交易呢?

Q3 : 比特幣去中心化(一般指政府)，但是沒有一個政府在後面做靠山，比特幣怎麼取信於人?

支付系統後端比較

悠遊卡點數

新台幣

儲備

帳

信任

悠遊卡點數

新台幣

結算

1 掃碼以後，AbcPay 的 APP 得到了我的帳號和支付額 100 元的訊息，B 超商將這些訊息加上它自己的帳號傳到 AbcPay 系統。

2 AbcPay 系統由我的帳戶裡面扣除 100 元，然後轉給 B 超商的銀行帳戶。這個動作完成之後我的帳戶少了 100 元，B 超商的帳戶多了 100 元。

我在加入 AbcPay 的時候就放了一些錢進我的帳戶，放錢有很多方式，可以直接儲值、同樣有 AbcPay 的朋友可以轉錢給我、可以綁定我銀行的帳戶，授權 AbcPay 移動我的存款、AbcPay 還可能給我點數。方式很多，每家稍有不同。

3 轉帳成功以後，AbcPay 系統將支付 100 元成功訊息傳給 B 超商。

4 B 超商店員將商品交給我，交易完成。

1970年與
黃金脫鉤

5000億
辛巴威鈔票

比特幣支付系統的後端

我的錢包地址(有錢) +
超商錢包地址

Bitcoin 系統

Bitcoin 系統

轉帳成功

銀貨兩訖

比特幣支付系統的後端

圖 1-7 是比特幣系統的後端，是由比特幣系統和比特幣加密錢包所組成的。

圖1-7　比特幣支付系統的後端流程

1. 掃碼了以後，超商的比特幣 APP 得到了我的錢包地址（相當於帳號）和 0.001 比特幣的貨款，超商的比特幣 APP 將這些信息加上它自己的錢包地址傳到比特幣系統。

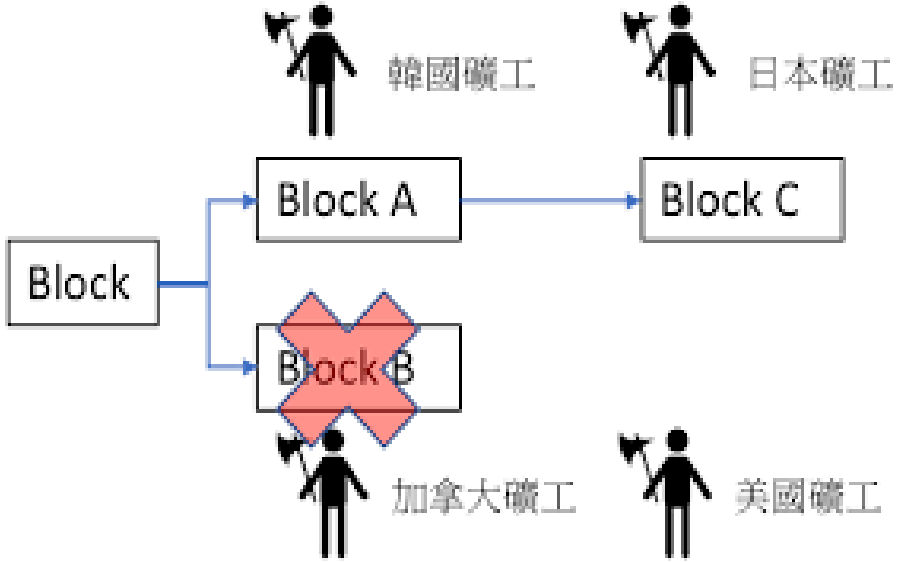
2. 比特幣系統裡有志願者用他自己的電腦取代了 AbcPay 系統，執行了銀行的功能：將我的錢包裡面扣除 0.001 比特幣然後在超商的錢包裡面增加 0.001 比特幣。這個動作完成之後我的錢包裡少了 0.001 比特幣，超商的錢包裡多了 0.001 比特幣。

   這些志願者又稱為礦工，因為他們工作可以有機會拿到一些比特幣，而比特幣號稱為數位黃金，拿到比特幣就像是挖到黃金，所以他們就是礦工。

   我在加入比特幣系統的時候就開了一個加密錢包，放了一些比特幣進去，放比特幣有很多方式，跟放錢進 AbcPay 類

3. 比特幣系統將支付 0.001 比特幣成功訊息傳給 B 超商。

4. B 超商店員將商品交給我，交易完成。



傳統金融需要透過銀行的硬體設備、信用及人力來處理每筆交易，比特幣系統取代了銀行這些功能。

比特幣常見問題

Q1 : 比特幣作為支付貨幣的現況?

Q2 : 礦工為什麼要維持交易紀錄?

- 比特幣是創新的支付網絡和一種新的貨幣。
- 中本聰在 2008 年發表了比特幣白皮書。
- 比特幣支付和現在流行的第三方支付在使用上（前端）基本上是一樣的。不同的是後端。
- 比特幣支付的後端是一群礦工，他們做同樣的交易記錄工作，手上每人一份同樣的交易記錄。礦工們在後端支持比特幣系統的運作，有機會可以得到比特幣做為獎勵。
- 由於這些多個同樣的記錄使得比特幣具有不可篡改、不可偽造，去中心化，透明公開的特性。
- 目前，比特幣作為支付系統尚待努力，作為數位黃金非常成功。

THE END